INSTITUTO FEDERAL Espírito Santo Campus Serra	**Curso de Engenharia de Controle e Automação**
	Componente Curricular: Algoritmos e Estrutura de Dados
	Professor: Jonathan Toczek

Lista de Exercícios – Ponteiros

Questão 1. Ao se utilizar um vetor como parâmetro para uma função que informação está sendo passada à função?

a) Uma cópia de todos elementos do vetor.
b) Uma cópia do primeiro elemento do vetor.
c) O endereço do primeiro elemento do vetor.
d) O endereço de todos os elementos do vetor.
e) Nenhuma das opções anteriores.

Questão 2. Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa INCORRETA.

a) Os parâmetros recebidos por uma função (sem ponteiros) armazenam cópias das variáveis usadas na chamada da função.
b) Variáveis globais comuns, declaradas antes das funções, podem ser acessadas e alteradas por todas as funções do mesmo arquivo.
c) Quando queremos alterar as variáveis comuns que são passadas como parâmetros para uma função, devemos declará-las como ponteiros na função.
d) A função scanf() necessita receber como parâmetro o endereço da variável de entrada, porque ela precisa alterar esta variável.
e) Todas as afirmações anteriores estão corretas.

Questão 3. Análise o programa a seguir escrito na linguagem C e assinale a alternativa que apresenta corretamente a sua saída?

```c
#include <stdio.h>

func(int *a, int b) {

  int temp;

  temp = *a;

  *a = b;
  b = temp;

}

int main() {

  int a = 10, b = 20;

  func(&a, b);

  printf("a = %d, b = %d", a, b);

  return 0;

}
```

a) a = 10, b = 20

b) a = 20, b = 10

c) a = 10, b = 10

d) a = 20, b = 20

e) Nenhuma das opções anteriores.

Questão 4. Quais serão os valores de x, y e *p ao final do trecho de código abaixo?

```c
int x, y, *p;

y = 0;
p = &y;

x = *p;
x = 4;

(*p)++;

--x;

(*p) += x;
```

Questão 5. Qual será a saída do programa a seguir, para os valores lidos (x = 4 e y = 5).

```c
void func(int *px, int *py) {

  px = py;

  *py = (*py) * (*px);

  *px = *px + 2;

}

int main() {

  int x, y;

  scanf("%d",&x);
  scanf("%d",&y);

  func(&x, &y);

  printf("x = %d, y = %d", x, y);

  return 1;

}
```

Questão 6. Crie um programa que possua um vetor (array) do tipo float contendo 15 elementos. Imprima o conteúdo e o endereço de cada posição desse vetor.

Questão 7. Faça um programa que:

- **a)** Declare uma variável n do tipo int, uma variável x do tipo float, uma variável pn do tipo ponteiro para int e uma variável px do tipo ponteiro para float;
- **b)** Atribua para n o valor 5, para x o valor 3.8, para pn o endereço de n e para px o endereço de x;
- **c)** Exiba o endereço e o conteúdo das variáveis n e x.
- **d)** Exiba o endereço, o conteúdo e o conteúdo apontado das variáveis pn e px.

Questão 8. Escreva um programa que, utilizando um vetor (alocado dinamicamente) de n números inteiros (n será lido), preencha o vetor e faça as seguintes funções que deverão ser chamadas no main:

- **a)** Multiplique todos os elementos do vetor por 2;
- **b)** Exiba o vetor.

Questão 9. Escreva um procedimento chamado dobro que multiplique por dois o valor de uma variável do tipo float (passada como parâmetro). Escreva também um programa que:

a) Leia o nome e o salário (em R$) de um funcionário;

b) Dobre o salário do funcionário, (usando o procedimento **dobro**);

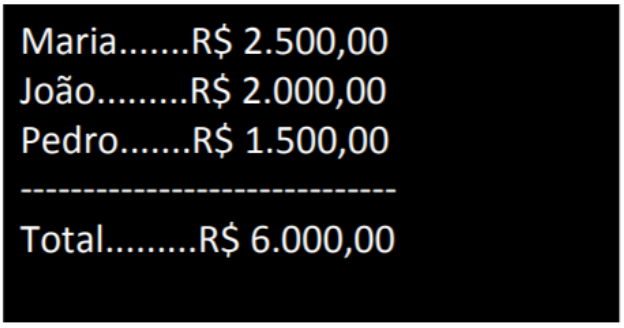
c) Exiba o nome do funcionário e o seu novo salário.

Questão 10. Implemente um procedimento que calcule a área da superfície e o volume de uma esfera de raio R. Esse procedimento deve obedecer ao protótipo: **void calc_esfera(float r, float *area, float *volume)**. A área da superfície e o volume são dados, respectivamente, por:

$$\text{área} = 4 * \pi * r^2$$

$$\text{volume} = 4/3 * \pi * r^3$$

Questão 11. Faça um programa na linguagem C que declare uma estrutura chamada de TFuncionario com os campos nome, idade e salário. O programa deve ler do teclado as informações dos funcionários e armazenar em um vetor dinamicamente alocado até que o usuário digite 0 no campo de leitura do nome. Em seguida o programa deve imprimir o nome e o salário de cada funcionário lido. Por fim, o programa imprime o total pago para todos os funcionários. Exemplo:



Caso o limite de armazenamento do vetor seja atingido antes que o usuário digite 0, o vetor deve ser realocado para o dobro do tamanho anterior.

Dica: Este exercício pode ser feito alterando o programa feito no exercício 4 da lista anterior de forma que o vetor seja alocado dinamicamente com um tamanho definido pelo usuário no começo da execução, e, caso o limite de armazenamento do vetor seja alcançado antes que o usuário digite 0 para sair do programa, o tamanho do vetor deve ser dobrado automaticamente.